

MedChain

Healthcare Supply Chain & Patient Safety Platform
Oracle APEX Advanced Development Project

প্রজেক্টের নাম	MedChain - মেডিক্যাল সাপ্লাই চেইন
ডেভেলপমেন্ট সময়	১-২ মাস (Extensive Development)
স্তর	Advanced Oracle APEX Developer
উদ্দেশ্য	Real-world Production Deployment

সূচিপত্র

সূচিপত্র.....	2
১. প্রজেক্ট ওভারভিউ	3
১.১ প্রজেক্টের বিবরণ	3
মূল উদ্দেশ্যসমূহ.....	3
১.২ কেন এই প্রজেক্ট Next-Generation?	3
২. টেকনিক্যাল আর্কিটেকচার.....	3
২.১ সিস্টেম আর্কিটেকচার	3
২.২ সিকিউরিটি আর্কিটেকচার.....	4
Authentication & Authorization.....	4
৩. ডাটাবেস স্কিমা.....	4
৩.১ Core Tables Overview	4
৪. সাপ্তাহিক ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান.....	5
৫. মূল ফিচারসমূহ বিস্তারিত.....	5
৫.১ Blockchain-style Verification	5
কিভাবে কাজ করে:.....	5
৫.২ Expiry Management System.....	6
৫.৩ Patient Safety Module	6
৬. ডিপ্লয়মেন্ট গাইডলাইন	6
৬.১ System Requirements.....	6
Server Requirements:.....	6
৬.২ Go-Live Checklist	6
৭. সাফল্যের মেট্রিক্স	7
৭.১ Technical Metrics	7
৭.২ Business Metrics	7
৮. পরবর্তী পদক্ষেপ এবং রিসোর্স	7
৮.১ অবিলম্বে শুরু করুন	7
৮.২ প্রয়োজনীয় রিসোর্স.....	8
Documentation:	8
৮.৩ সাফল্যের জন্য টিপস	8
৯. সমাপনী.....	8
মূল সুবিধাসমূহ:.....	8

১. প্রজেক্ট ওভারভিউ

১.১ প্রজেক্টের বিবরণ

MedChain হলো একটি comprehensive healthcare supply chain management এবং patient safety platform যা ওষুধের সম্পূর্ণ জীবনচক্র ট্রাক করে - manufacturer থেকে শুরু করে patient পর্যন্ত। এই সিস্টেম blockchain-style verification ব্যবহার করে নকল ওষুধ শনাক্তকরণ, expiry management, এবং patient safety নিশ্চিত করে।

মূল উদ্দেশ্যসমূহ

- ওষুধের সাপ্লাই চেইন সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা প্রদান
- নকল ওষুধ detection এবং prevention
- Expiry তারিখ পরিচালনা এবং স্বয়ংক্রিয় সতর্কতা
- Patient safety through ADR tracking
- Regulatory compliance (WHO, HIPAA, 21 CFR Part 11)
- Predictive analytics এবং demand forecasting

১.২ কেন এই প্রজেক্ট Next-Generation?

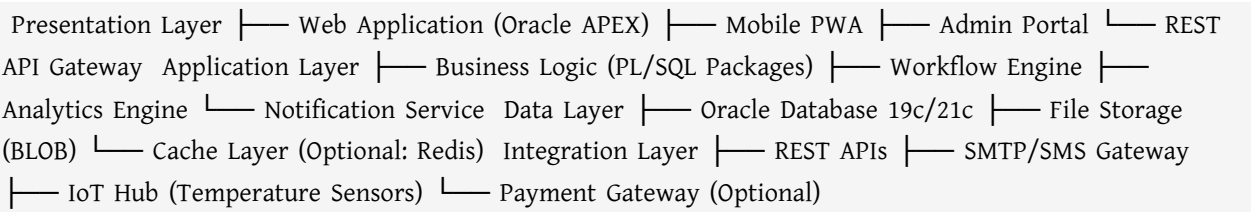
গ্লোবাল ইমপ্যাক্ট:

- WHO অনুযায়ী বিশ্বে ১০% ওষুধ নকল
- প্রতিবছর ১ মিলিয়ন মানুষ নকল ওষুধে মারা যায়
- \$200 billion+ আর্থিক ক্ষতি
- বাংলাদেশে দ্রুত বর্ধনশীল pharma industry

২. টেকনিক্যাল আর্কিটেকচার

২.১ সিস্টেম আর্কিটেকচার

MedChain একটি multi-tier architecture অনুসরণ করে যা scalability, security, এবং performance নিশ্চিত করে।



২.২ সিকিউরিটি আর্কিটেকচার

Authentication & Authorization

- Multi-factor authentication (MFA) support
- Role-based access control (RBAC)
- OAuth 2.0 for API access
- Session management with auto-timeout

৩. ডাটাবেস স্কিমা

৩.১ Core Tables Overview

Table Name	Purpose (উদ্দেশ্য)	Key Features
ORGANIZATIONS	প্রতিষ্ঠানের তথ্য	Multi-tenant
USERS	ব্যবহারকারীর তথ্য	MFA, RBAC
MEDICINE_MASTER	ঔষুধের মাস্টার ডাটা	Barcode, QR
MEDICINE_BATCHES	ব্যাচ/লট ট্র্যাকিং	Blockchain hash
INVENTORY	ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট	FEFO, Alerts
SUPPLY_CHAIN_EVENTS	সাপ্লাই চেইন ইভেন্ট	Chain verification
PRESCRIPTIONS	প্রেসক্রিপশন ম্যানেজমেন্ট	E-prescription
ADR_REPORTS	পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া রিপোর্ট	Patient safety

৪. সাপ্তাহিক ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান

এই প্রজেক্টটি ৮ সপ্তাহের একটি structured timeline অনুসরণ করে যা foundation থেকে শুরু করে production deployment পর্যন্ত সম্পূর্ণ পথ cover করে।

Week	Phase	Tasks	Deliverables
1	Foundation	Database schema, Core tables	Working database, Login
2	Core Features	Inventory, Supply chain	Inventory mgmt, Tracking
3	Advanced Features	Expiry, Patient safety	Alert system, Prescription
4	Integration	REST APIs, Mobile PWA	API endpoints, Mobile app
5-6	Optimization	Performance, Security, Testing	Optimized, Secure system
7-8	Deployment	Production setup, Training	Live system, Trained users

৫. মূল ফিচারসমূহ বিস্তারিত

৫.১ Blockchain-style Verification

প্রতিটি medicine batch একটি unique verification hash পায় যা supply chain এর প্রতিটি event এর সাথে update হয়। এই chain of custody নিশ্চিত করে যে ওষুধ authentic এবং tamper-proof।

কিভাবে কাজ করে:

- প্রথম batch তৈরি হলে একটি GENESIS hash তৈরি হয়
- প্রতিটি event (shipped, received, dispensed) একটি নতুন hash তৈরি করে

3. নতুন hash এর মধ্যে previous hash অন্তর্ভুক্ত থাকে
4. Chain verify করে সম্পূর্ণ integrity check করা যায়

৫.২ Expiry Management System

স্বয়ংক্রিয় expiry alert system যা 90, 60, 30, এবং 7 দিনের জন্য notification পাঠায়। Near-expiry medicines এর জন্য একটি marketplace feature আছে যেখানে discounted price এ বিক্রয় করা যায়।

৫.৩ Patient Safety Module

- Drug-drug interaction checking
- Patient allergy verification
- Adverse Drug Reaction (ADR) reporting
- Recall management system

৬. ডিপ্লয়মেন্ট গাইডলাইন

৬.১ System Requirements

Server Requirements:

- Oracle Database 19c or 21c
- Oracle APEX 23.1 or later
- ORDS 23.1 or later
- Minimum 8GB RAM, 100GB storage
- SSL certificate for HTTPS

৬.২ Go-Live Checklist

☐	Database backup verified
☐	All tables, indexes, packages deployed
☐	APEX application imported and configured

☐	SSL certificate installed
☐	Security audit completed
☐	User training completed

৭. সাফল্যের মেট্রিক্স

৭.১ Technical Metrics

Metric	Target
Page Load Time	< 2 seconds
API Response Time	< 500ms
System Uptime	> 99.9%
Concurrent Users	100+

৭.২ Business Metrics

- Inventory Accuracy: > 99%
- Stock Expiry Reduction: 50%+
- Supply Chain Visibility: 100%
- ADR Reporting Increase: 3x
- User Adoption: 80%+ within 3 months

৮. পরবর্তী পদক্ষেপ এবং রিসোর্স

৮.১ অবিলম্বে শুরু করুন

5. Oracle APEX workspace তৈরি করুন

6. Database schema scripts run করুন
7. প্রথম dashboard page তৈরি করুন
8. Sample data দিয়ে test করুন

৮.২ প্রয়োজনীয় রিসোর্স

Documentation:

- Oracle APEX Documentation: <https://docs.oracle.com/apex>
- PL/SQL Reference: <https://docs.oracle.com/database/plsql>
- WHO Guidelines: <https://www.who.int/medicines/>

৮.৩ সাফল্যের জন্য টিপস

- প্রতিটি module ভালোভাবে বুঝে implement করুন
- Testing কে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিন
- User feedback নিয়মিত collect করুন
- Documentation সবসময় আপডেট রাখুন
- Security best practices অনুসরণ করুন

৯. সমাপনী

এই MedChain প্রজেক্টটি একটি সম্পূর্ণ production-ready এবং next-generation healthcare solution। এটি শুধুমাত্র একটি academic project নয়, বরং real-world deployment এর জন্য সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত একটি enterprise-grade application।

মূল সুবিধাসমূহ:

- ✓ Global impact potential with WHO compliance
- ✓ Scalable multi-tenant architecture
- ✓ Regulatory compliance ready (HIPAA, 21 CFR Part 11)
- ✓ Advanced security features with blockchain-style verification
- ✓ Mobile-first PWA design
- ✓ AI/ML ready infrastructure for predictive analytics

আপনার সাফল্য কামনা করছি!  এই প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করে আপনি শুধু একজন দক্ষ Oracle APEX developer হিসেবেই নয়, বরং healthcare sector এ significant impact তৈরি করতে পারবেন।

For detailed technical implementation, SQL scripts, and code examples, please refer to the accompanying SQL script file.